

# PROPOSTA DE DESAFIO TÉCNICO – PROCESSO SELETIVO PARA INTERCÂMBIO ZEISS ALEMANHA

## Desenvolvimento de Plataforma Web para o Laboratório de Metrologia do SENAI

### 1. Objetivo

O Laboratório de Metrologia do SENAI busca modernizar sua presença digital por meio do desenvolvimento de uma plataforma web que apresente seus serviços de forma profissional, facilite o contato com empresas interessadas e fortaleça sua imagem institucional.

Como parte do processo seletivo para o Programa de Intercâmbio ZEISS Alemanha, cada candidato deverá desenvolver individualmente uma solução completa para este problema.

O objetivo do desafio é avaliar não apenas a capacidade de programação dos candidatos, mas também sua habilidade em compreender um problema real, propor soluções, tomar decisões técnicas, documentar seu trabalho e apresentar sua solução de forma clara e profissional.

A plataforma desenvolvida poderá servir como base para futura implementação oficial pelo Laboratório de Metrologia do SENAI.

---

### 2. Contexto

Atualmente, empresas interessadas nos serviços do laboratório possuem poucos canais digitais para conhecer os serviços oferecidos, entender a infraestrutura disponível e solicitar atendimentos.

O desafio consiste em desenvolver uma plataforma web moderna, responsiva e intuitiva que represente institucionalmente o laboratório e facilite o relacionamento com seus clientes.

O candidato possui liberdade para definir a arquitetura da solução, tecnologias utilizadas, identidade visual e organização das funcionalidades, desde que atenda aos requisitos mínimos estabelecidos neste documento.

---

## 3. Escopo do Projeto

Cada candidato deverá desenvolver uma plataforma web completa contendo, no mínimo, os seguintes módulos.

### Página Inicial

A página inicial deverá apresentar o laboratório de forma clara e atrativa, contendo informações institucionais relevantes.

Sugestões:

- apresentação do laboratório;
- principais diferenciais;
- infraestrutura;
- equipamentos;
- certificações;
- parceiros;
- áreas de atuação.

---

### Catálogo de Serviços

A plataforma deverá apresentar os serviços oferecidos pelo laboratório de maneira organizada.

Cada serviço deverá possuir sua própria página contendo descrição, aplicações, público-alvo e demais informações relevantes.

Os serviços poderão ser definidos em conjunto com os responsáveis pelo laboratório durante o desenvolvimento do projeto.

---

### Solicitação de Atendimento / Orçamento

A plataforma deverá disponibilizar um formulário para que empresas interessadas possam solicitar atendimento.

Sugestões de campos:

- empresa;
- responsável;

- e-mail;
  - telefone;
  - serviço desejado;
  - descrição da necessidade.
- 

## Área Institucional

Apresentação do laboratório contendo informações como:

- quem somos;
  - missão;
  - visão;
  - infraestrutura;
  - equipe;
  - histórico.
- 

## Contato

A plataforma deverá conter uma página de contato com informações como:

- endereço;
  - telefone;
  - e-mail;
  - mapa;
  - horário de funcionamento.
- 

## Responsividade

A plataforma deverá funcionar adequadamente em computadores, tablets e smartphones.

---

## Usabilidade

Espera-se uma interface moderna, intuitiva e organizada, proporcionando boa experiência ao usuário.

---

## 4. Diferencial Obrigatório

Além dos requisitos mínimos, cada candidato deverá propor e implementar **uma funcionalidade adicional** que agregue valor à plataforma.

Essa funcionalidade deverá ser idealizada pelo próprio candidato e deverá resolver algum problema ou melhorar significativamente a experiência do usuário.

Exemplos:

- chatbot inteligente;
- sistema de acompanhamento de solicitações;
- área do cliente;
- sistema de agendamento;
- pesquisa inteligente;
- comparação entre serviços;
- painel administrativo;
- integração com inteligência artificial;
- outra funcionalidade proposta pelo candidato.

O diferencial deverá ser apresentado e justificado durante a apresentação final.

---

## 5. Tecnologias

As tecnologias utilizadas serão de livre escolha do candidato.

Serão avaliadas não apenas as tecnologias escolhidas, mas principalmente a justificativa técnica para sua utilização.

---

## 6. Entregáveis

Ao final do desafio, cada candidato deverá entregar:

### Código-fonte

Projeto completo hospedado em repositório Git (GitHub ou similar).

## Plataforma Funcional

A aplicação deverá ser entregue em pleno funcionamento e apresentada durante a avaliação.

O sistema poderá ser executado localmente no computador do candidato ou estar publicado em ambiente online (deploy), ficando a critério do candidato a forma de demonstração.

Em ambos os casos, a solução deverá estar completamente funcional e pronta para ser utilizada pela banca avaliadora durante a apresentação.

## Documentação Técnica

Documento contendo, no mínimo:

- objetivo da solução;
- arquitetura do sistema;
- tecnologias utilizadas;
- justificativa das tecnologias escolhidas;
- organização do projeto;
- decisões técnicas adotadas;
- principais desafios encontrados;
- melhorias futuras.

## README

O repositório deverá conter um README explicando:

- como executar o projeto localmente;
  - estrutura do projeto;
  - dependências;
  - instruções de utilização.
- 

# 7. Prazo

O prazo para desenvolvimento será de **30 dias corridos**, contados a partir da divulgação oficial do desafio.

---

# 8. Apresentação Final

Cada candidato realizará uma apresentação individual de aproximadamente **20 minutos**, seguida de uma sessão de perguntas pela banca avaliadora.

Durante a apresentação deverão ser abordados, no mínimo:

- visão geral da solução desenvolvida;
  - demonstração da plataforma em funcionamento (deploy);
  - arquitetura do sistema;
  - tecnologias escolhidas e justificativas;
  - organização do projeto;
  - decisões técnicas tomadas;
  - preocupações com escalabilidade e manutenção;
  - desafios encontrados durante o desenvolvimento;
  - apresentação detalhada do diferencial implementado;
  - justificativa da escolha desse diferencial e como ele contribui para solucionar o problema proposto.
- 

## 9. Critérios de Avaliação

Os projetos serão avaliados considerando os seguintes critérios:

| Critério                                                    | Peso |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Compreensão do problema proposto                            | 15%  |
| Qualidade técnica da solução                                | 20%  |
| Organização, arquitetura e qualidade do código              | 15%  |
| Interface, usabilidade e experiência do usuário             | 15%  |
| Criatividade e valor agregado pelo diferencial desenvolvido | 15%  |
| Qualidade da documentação técnica                           | 10%  |
| Apresentação e defesa técnica do projeto                    | 10%  |

---

## 10. Objetivo da Avaliação

Este desafio busca avaliar competências essenciais para atuação em ambientes de engenharia e desenvolvimento de software, incluindo:

- capacidade de compreender problemas reais;
- autonomia na tomada de decisões;
- organização e planejamento;

- qualidade técnica do desenvolvimento;
- boas práticas de engenharia de software;
- capacidade de comunicação técnica;
- criatividade na resolução de problemas;
- profissionalismo na entrega de soluções.

Mais do que desenvolver um software funcional, espera-se que o candidato demonstre capacidade de atuar em um projeto próximo da realidade profissional encontrada em empresas de tecnologia e engenharia, desenvolvendo uma solução robusta, escalável, bem documentada e tecnicamente fundamentada.